Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра информатики и программирования

РЕФЕРАТ

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

студентов 1 курса 151 группы
направления 09.03.04 Программная инженерия
факультета компьютерных наук и информационных технологий
Андриянова Афанасия Валерьевича
Богаткиной Елизаветы Александровны
Харламовой Марии Витальевны

Саратов, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 5
1.1 Первые шаги (1960-е — 1970-е) 5
1.2 Становление алгоритмов (1980-е — 1990-е) 7
1.3 Эпоха глубокого обучение (2010-е — наши дни) 10
2 ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ТЕХНОЛОГИИ 14
2.1 Как компьютер «видит» изображение: матрицы пикселей 14
2.2 Основные задачи компьютерного зрения 15
2.2.1 Классификация изображений 15
2.2.2 Детекция объектов 15
2.2.3 Сегментация изображений 16
2.2.4 Распознание и отслеживание движущихся объектов 16
2.2.5 Распознавание лиц 16
2.3 Современные технологии и методы компьютерного зрения 17
3 АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 19
3.1 Транспорт и логистика 19
3.2 Медицина 20
3.3 Безопасность и биометрия 21
3.4 Торговля и промышленность 21
3.5 Перспективы и вызовы применения компьютерного зрения 22
4 ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 24
4.1 Анализ спроса 24
4.2 Ключевые позиции в компаниях 25
4.2.1 Computer Vision Engineer 25
4.2.2 Data Scientist 26
4.2.3 Machine Learning Engineer 27
4.3 Требуемые навыки 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 30

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия человечество вступило в эпоху четвертой промышленной революции, где ключевым ресурсом стали данные. Однако данные существуют не только в виде чисел или текста, но и в виде колоссальных массивов визуальной информации. Согласно статистике, более 80% информации об окружающем мире человек получает через органы зрения. Для современной техносферы создание систем, способных не просто фиксировать световые волны, но и интерпретировать их, стало критической необходимостью.

Компьютерное зрение (Computer Vision) — это междисциплинарная область искусственного интеллекта, которая изучает методы анализа, обработки и «понимания» изображений и видео из реального мира с целью извлечения числовой или символьной информации. Если раньше автоматизация касалась преимущественно рутинных физических или вычислительных задач, то сегодня мы делегируем машинам одну из сложнейших когнитивных функций — зрительное восприятие.

Одной из отличительных особенностей компьютерного зрения является его способность трансформировать визуальные данные в полезную информацию, которая может быть использована для принятия решений в различных областях, от медицины до промышленности. Например, в медицине технологии CV позволяют врачам с высокой точностью анализировать медицинские снимки, такие как рентгеновские и МРТ-снимки, что значительно ускоряет процесс диагностики и повышает его точность. В сфере транспорта компьютерное зрение используется для разработки беспилотных автомобилей, где машины должны «видеть» дорогу и реагировать на изменения в реальном времени.

Технологии компьютерного зрения проникают в повседневную жизнь, играя ключевую роль в таких инновационных системах, как умные дома, камеры наблюдения с аналитикой, а также в индустрии развлечений, где используются для создания более реалистичных игровых миров и взаимодействий. В торговле технологии компьютерного зрения обеспечивают бесконтактные способы оплаты, автоматические системы управления запасами и улучшенную

безопасность. Это открывает новые горизонты для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов.

Кроме того, стремительное развитие нейросетевых архитектур и алгоритмов обучения на больших данных привело к тому, что компьютерное зрение становится не только технологической, но и экономической движущей силой. Он способствует созданию новых рабочих мест в таких областях, как разработки программного обеспечения, data science, а также в индустриях, ориентированных на роботизацию и автоматизацию. Важно отметить, что несмотря на все достижения, перед областью по-прежнему стоят определенные вызовы, такие как проблемы с интерпретируемостью моделей, а также вопросы конфиденциальности и безопасности данных, которые необходимо учитывать при дальнейшем развитии технологий.

1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ

1.1 Первые шаги (1960-е — 1970-е)

Истоки компьютерного зрения как научной дисциплины можно проследить до 1960-х годов, когда ученые начали осознавать потенциал вычислительных машин для моделирования процессов восприятия. В это время начались первые попытки создания теоретических моделей, которые могли бы имитировать способности человека воспринимать и анализировать изображения. С ранних этапов развития исследователи пытались не только создать алгоритмы, способные обрабатывать изображения, но и искать методы, которые позволяли бы машинам понимать смысл визуальных данных. Несмотря на то, что технологии того времени были ограничены по вычислительным мощностям, именно в этот период были заложены основы для будущих достижений в области компьютерного зрения.

Одним из ключевых экспериментов, который стал важным шагом в развитии компьютерного зрения, был эксперимент Ларри Робертса, одного из пионеров в этой области. Ларри Робертс в 1963 году написал одну из первых работ, посвященных распознаванию трехмерных объектов на изображениях. Он предложил математическую модель для анализа геометрических фигур и их распознавания на изображениях, основываясь на представлении объектов как наборов простых геометрических форм. Работы Робертса фокусировались на разработке алгоритмов, которые могли бы анализировать изображения, разбивая их на отдельные компоненты, такие как линии, углы и другие базовые элементы. Он также занимался попытками автоматического извлечения 3D-структуры из двумерных изображений. Однако из-за ограничений вычислительных мощностей и недостаточной разработки теоретических основ большинство этих работ не смогло реализоваться на практике в тот момент. [1]

Эксперимент Ларри Робертса, несмотря на все свои ограничения, оказал огромное влияние на дальнейшее развитие области, проложив путь для будущих исследований и экспериментов. Он стал одним из первых, кто показал, что математические и вычислительные методы могут быть использованы для

обработки изображений и анализа зрительных данных, что привело к дальнейшему формированию области компьютерного зрения [1]. Эти ранние исследования лежат в основе многих современных методов анализа изображений, включая техники выделения признаков и структурного анализа, которые активно используются и в современных подходах глубокого обучения.

В том же периоде, в 1960-х годах, была предпринята попытка создания более масштабных проектов, которые бы объединили ученых из различных областей для совместной работы над решением задач компьютерного зрения. Одним из таких проектов стал «Summer Vision Project» в Массачусетском технологическом институте (MIT). Проект был нацелен на развитие теории и методов компьютерного зрения, а также на экспериментальное тестирование этих идей. Это была одна из первых инициатив, которая привлекла внимание исследователей из самых разных дисциплин, включая математику, кибернетику, нейробиологию и инженерное дело. [2]

Проект MIT был важен тем, что он позволил объединить усилия ученых для создания системы, способной извлекать и анализировать визуальную информацию, несмотря на то, что в то время не существовало мощных вычислительных ресурсов. В рамках этого проекта велись эксперименты с простыми геометрическими фигурами, такими как квадраты, круги и треугольники. Цель состояла в том, чтобы научить машину различать и классифицировать эти базовые формы на изображениях. Проект показал, что с помощью алгоритмов и теоретических моделей можно достичь значительного прогресса в решении таких задач, как распознавание простых объектов. [2]

Тем не менее, в 1960-е годы подходы к компьютерному зрению были крайне ограничены и сталкивались с рядом серьезных проблем. Во-первых, вычислительные мощности компьютеров того времени были недостаточными для обработки даже самых простых изображений в реальном времени. Операции, такие как обработка и анализ пикселей изображения, требовали значительных вычислительных ресурсов, которые компьютеры 60-х годов не могли обеспечить. Во-вторых, существующие алгоритмы были довольно примитивными и не

позволяли решать более сложные задачи, такие как распознавание объектов в более сложных сценах или интерпретация объектов с учетом их взаимного расположения. [3]

Вместе с тем, работы 1960-х годов стали основой для следующих более масштабных шагов в развитии области. Уже в 1970-е годы начались исследования, направленные на улучшение методов распознавания и обработки изображений. Эти работы положили начало более сложным моделям и алгоритмам, которые, с учетом улучшения вычислительных мощностей и дальнейшего развития теорий, привели к более совершенным подходам в компьютерном зрении в будущем. [4]

1.2 Становление алгоритмов (1980-е — 1990-е)

1980-е и 1990-е годы стали ключевыми для становления и интенсивного развития компьютерного зрения как научной и инженерной дисциплины. В это время был сделан значительный шаг вперед как в теоретических разработках, так и в практическом применении технологий компьютерного зрения. Одним из важнейших достижений этого периода стало создание первых эффективных алгоритмов для обработки и анализа изображений, а также появления первых попыток использовать нейронные сети для задач распознавания образов. Это время стало периодом активных экспериментов, когда уже более сложные и вычислительно интенсивные задачи стали поддаваться решению, открывая новые горизонты для применения компьютерного зрения в различных сферах, таких как безопасность, медицина и промышленность.

Одним из наиболее значимых событий 1980-х годов стало развитие алгоритмов, которые позволили значительно улучшить качество обработки изображений. Одним из таких алгоритмов стал детектор границ Кэнни (Canny edge detector), предложенный Джоном Кэнни в 1986 году. Этот алгоритм стал важным этапом в эволюции методов обработки изображений, так как он обеспечивал гораздо более высокое качество выделения границ объектов на изображениях по сравнению с предыдущими подходами. [5]

Детектор границ Кэнни основан на многократной фильтрации изображения для нахождения точек, где интенсивность пикселей резко меняется. Кэнни

предложил эффективный способ обнаружения краев, который включал несколько этапов: фильтрация с помощью гауссова фильтра для сглаживания изображения, нахождение градиента яркости для выявления точек с высокими изменениями, и затем использование алгоритма для определения, какие точки являются истинными границами. Эта методика стала широко применяться в самых разных задачах компьютерного зрения, включая распознавание объектов и анализ структур на изображениях. [5]

Детектор границ Кэнни также оказался важным для дальнейших исследований в области сегментации и обнаружения объектов. Многие более поздние алгоритмы, использующие подходы компьютерного зрения, были основаны на идеях, заложенных в методе Кэнни. Это позволило значительно ускорить процессы анализа и повысить точность в самых различных областях, от обработки медицинских изображений до мониторинга и безопасности.

В 1990-е годы распознавание лиц стало одной из важнейших задач компьютерного зрения, и в этот период был предложен один из самых влиятельных методов, ставших основой для дальнейших разработок в этой области — метод Eigenfaces, предложенный в 1991 году Полом Турком и его коллегами. Основная идея заключалась в применении метода главных компонент (PCA) для выделения основных признаков лица, которые можно было бы использовать для идентификации человека. [6]

Метод Eigenfaces основывался на анализе множества изображений лиц, которые подвергались преобразованию с помощью PCA для выделения наиболее значимых компонент изображения, называемых «собственными лицами» (Eigenfaces). Эти компоненты представляли собой комбинацию особенностей, таких как форма лица, структура глаз, носа и другие детали. Метод позволял не только эффективно уменьшить размерность данных, но и выделить наиболее важные особенности лица, которые можно было использовать для распознавания. Суть подхода заключалась в том, что лицо можно было представить как линейную комбинацию этих «собственных лиц», что значительно упрощало задачу распознавания.[6]

Метод Eigenfaces позволил значительно продвинуться в области распознавания лиц, и хотя его точность не была идеальной, это был один из первых успешных примеров применения методов линейной алгебры и статистических методов в компьютерном зрении. Этот подход стал основой для дальнейших улучшений в области распознавания лиц, включая более сложные методы, использующие нейронные сети и глубокое обучение, которые появились в следующем десятилетии. [6]

1990-е годы также стали временем появления первых практических применений нейронных сетей в компьютерном зрении. Одним из наиболее известных и влиятельных примеров в этой области стала сеть LeNet, разработанная Яном Лекуном и его коллегами в конце 1980-х и начале 1990-х годов. LeNet представляла собой сверточную нейронную сеть (CNN), специально созданную для распознавания рукописных цифр на изображениях. Этот подход стал важным этапом на пути к применению нейронных сетей в задачах компьютерного зрения, поскольку LeNet продемонстрировала, что нейросети могут быть эффективно использованы для извлечения признаков и распознавания сложных визуальных объектов. [7]

Сеть LeNet была сконструирована так, чтобы эффективно обрабатывать изображения в виде матриц пикселей. Она включала несколько слоев: сверточные слои для выделения локальных признаков изображения, субдискретизирующие слои для уменьшения размерности данных, а также полносвязанные слои, которые использовались для классификации. LeNet была применена для задач распознавания цифр в рамках проекта по автоматическому анализу рукописных цифр в почтовых системах США. Сеть успешно распознавала цифры с точностью, которая значительно превосходила традиционные методы, такие как ручное выделение признаков. [7]

Что примечательно, разработка LeNet также показала, что для эффективной работы нейронных сетей требуется большое количество данных для обучения, а также значительные вычислительные ресурсы. Однако, несмотря на свою ограниченность, эта модель стала основой для дальнейших

исследований и развития более сложных и мощных нейронных сетей, таких как современные свёрточные нейросети, используемые в таких областях, как распознавание объектов, лиц, и других сложных задачах компьютерного зрения.

1.3 Эпоха глубокого обучение (2010-е — наши дни)

С начала 2010-х годов, благодаря нескольким ключевым достижениям в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения, произошел настоящий прорыв. Этот период стал временем, когда методы глубокого обучения, в частности сверточные нейронные сети (CNN), начали доминировать в задачах компьютерного зрения. Ключевыми событиями, которые стали основными катализаторами этого прорыва, были улучшение вычислительных мощностей, появление больших наборов данных и алгоритмическая зрелость методов обучения. Наибольшим достижением этого времени стал прорыв в распознавании изображений, продемонстрированный на конкурсе ImageNet в 2012 году с использованием архитектуры AlexNet.

ImageNet, основанный в 2009 году, стал одним из самых важнейших событий в истории развития компьютерного зрения. Это огромная база данных изображений, которая включает в себя более 14 миллионов изображений, размеченных по 20 000 категориям, а также предлагала стандартизированные наборы для тестирования алгоритмов распознавания изображений. Создание такого ресурса значительно ускорило развитие компьютерного зрения, так как наличие большого объема размеченных данных позволило не только улучшить обучение моделей, но и создать систему для сравнительной оценки их эффективности. [8]

До появления ImageNet исследователи сталкивались с проблемой отсутствия больших наборов данных для обучения моделей. Малое количество размеченных данных ограничивало точность моделей, делая их непрактичными для реального использования. Однако с развитием ImageNet появилась возможность обучать более мощные модели, которые могли быть тренированы на огромных объемах данных и тестироваться на одинаковых наборах изображений. [4] [8]

Публикация набора данных ImageNet стала отправной точкой для быстрого роста качества распознавания изображений. В 2012 году произошел настоящий прорыв, когда команда из Университета Торонто, возглавляемая Алексом Кризевским, использовала сверточную нейронную сеть AlexNet для участия в конкурсе ImageNet. Эта архитектура сразу же продемонстрировала выдающиеся результаты, значительно опередив все предыдущие методы распознавания, улучшив точность на более чем 10%. [9]

Архитектура AlexNet, разработанная Александром Кризевским и его коллегами, стала настоящим прорывом в области компьютерного зрения. AlexNet использовала глубокую сверточную нейронную сеть (CNN), которая на тот момент была одной из самых мощных моделей для анализа изображений. Сетевое строение включало несколько сверточных слоев, которые были способны автоматически извлекать признаки из изображений, а также несколько слоев подвыборки (pooling) для уменьшения размерности данных. [9]

Особенности AlexNet заключались в том, что она использовала гораздо более глубокие и сложные архитектуры по сравнению с предыдущими моделями. Одним из важных новшеств было использование функции активации ReLU (Rectified Linear Unit), которая позволила значительно ускорить обучение и улучшить производительность по сравнению с традиционными сигмоидальными или гиперболическими функциями активации. Кроме того, AlexNet применяла технику дропаут (dropout) для предотвращения переобучения, что также повысило точность модели. [9] [10]

Кроме архитектурных инноваций, AlexNet также использовала параллельные вычисления на графических процессорах (GPU), что позволило значительно ускорить процесс обучения сети и эффективно работать с большими объемами данных. Ранее для обучения нейронных сетей использовались только процессоры (CPU), но использование GPU позволило проводить обучение в десятки раз быстрее, что сыграло ключевую роль в успехе AlexNet. [9]

Успех AlexNet на конкурсе ImageNet привлек внимание исследователей, инвесторов и разработчиков по всему миру, что в свою очередь привело к бурному росту интереса к нейронным сетям и глубокому обучению.

До появления глубокого обучения в компьютерном зрении основными методами были классические алгоритмы, такие как детекторы границ, алгоритмы поиска признаков и использования машинных методов обучения для классификации объектов. Однако все эти методы имели значительные ограничения, особенно когда речь шла о сложных изображениях или необходимости извлечения сложных и многослойных признаков из изображений. Алгоритмы, такие как метод главных компонент (PCA), или методы на основе выделения ключевых точек (например, SIFT и SURF), хорошо работали для простых задач, но не могли эффективно справляться с разнообразием и сложностью изображений в реальном мире. [4]

Глубокие нейронные сети, такие как CNN, революционизировали подход к обработке изображений. Они смогли автоматически извлекать все необходимые признаки из изображений в процессе обучения, что значительно упростило процесс разработки моделей для распознавания объектов, лиц, текстов и других визуальных данных. В отличие от классических алгоритмов, которые требовали сложного процесса предварительного извлечения признаков (что часто требовало большого количества ручной работы), глубокие нейронные сети могли учиться на необработанных данных и автоматически обнаруживать важные характеристики объектов. [10]

Этот переход от классических алгоритмов к глубоким нейронным сетям стал ключевым моментом, который позволил значительно улучшить точность и универсальность моделей компьютерного зрения. Глубокие сети стали использоваться не только для распознавания объектов, но и для решения более сложных задач, таких как сегментация изображений, распознавание контекста, интерпретация сцен и даже генерация изображений.

После успеха AlexNet и других нейросетевых моделей начала развиваться целая группа новых архитектур для решения более специфических задач. В

следующие годы появились новые подходы и улучшения, которые значительно улучшили производительность и точность моделей, а также стали более эффективными с точки зрения вычислительных ресурсов.

Особое внимание в последние годы привлекают такие технологии, как «трансформеры», которые используются в компьютерном зрении и смежных областях, таких как обработка естественного языка. Применение трансформеров для анализа изображений открыло новые горизонты для улучшения производительности в таких задачах, как классификация изображений и генерация контента.

Вместе с развитием алгоритмов и архитектур, значительное внимание уделяется улучшению вычислительных ресурсов. Применение распределенных вычислений, облачных технологий и усиление аппаратных возможностей (например, использование специализированных чипов для машинного обучения) продолжает способствовать росту производительности и внедрению компьютерного зрения в практическое использование.

С каждым годом методы компьютерного зрения становятся все более точными и универсальными. Мы наблюдаем активное внедрение технологий глубокого обучения в такие области, как медицинская диагностика, автономные транспортные средства, безопасность и робототехника. [4] [10]

2 ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

2.1 Как компьютер «видит» изображение: матрицы пикселей

Первым и важнейшим шагом в любом процессе компьютерного зрения является получение изображения и преобразование его в форму, понятную компьютеру. Изображения, как правило, представляют собой двумерные массивы пикселей, где каждый пиксель имеет определенные характеристики, такие как интенсивность света или цвет [4]. В более простых случаях, например, при черно-белых изображениях, каждый пиксель может быть представлен одним числом, обозначающим его яркость, в диапазоне от 0 (черный) до 255 (белый) [11]. В случае цветных изображений каждый пиксель описывается тремя значениями (красный, зеленый и синий — RGB), каждое из которых также варьируется от 0 до 255, что позволяет создавать широкий спектр цветов. [4] [11]

Когда компьютер получает изображение, оно представляется как матрица чисел, каждый элемент которой соответствует значению пикселя. Этот подход позволяет алгоритмам компьютера работать с изображениями, извлекая из них информацию, используя математические операции [11]. Процесс обработки изображений обычно включает в себя несколько этапов, таких как фильтрация, трансформация, выделение признаков и классификация, каждый из которых помогает машине "понимать", что на изображении изображено. [4]

Одной из важнейших концепций, которая необходима для работы компьютерного зрения, является представление изображений как многомерных массивов данных (тензоров), где каждый элемент этого массива — это пиксель изображения. Для цветных изображений это будет трехмерный массив (ширина, высота и цветовые каналы), который можно подвергать различным операциям, включая свертки, фильтрации, трансформации и так далее. Эти операции лежат в основе работы сверточных нейронных сетей (CNN), которые являются основой большинства современных технологий компьютерного зрения. [10]

2.2 Основные задачи компьютерного зрения

Компьютерное зрение решает множество различных задач, которые можно разделить на несколько категорий в зависимости от сложности и целей [10].

Рассмотрим наиболее распространенные задачи, которые решаются в рамках этой области.

2.2.1 Классификация изображений

Классификация изображений — это процесс, при котором алгоритм на основе анализа пикселей изображения определяет, к какой категории или классу оно относится. Например, задача классификации может состоять в том, чтобы различать изображения котов и собак [4]. Современные подходы используют нейронные сети для автоматического извлечения признаков из изображений и классификации объектов по заранее определенным категориям [10]. Алгоритмы для классификации изображений могут быть обучены на больших наборах данных, таких как ImageNet, чтобы различать миллионы классов объектов [8].

Классификация изображений широко используется в различных областях, включая медицинскую диагностику (например, распознавание раковых опухолей на снимках), безопасность (например, распознавание лиц на видеокамерах) и автоматическую маркировку объектов в социальных сетях [4].

2.2.2 Детекция объектов

Детекция объектов является более сложной задачей, чем классификация, поскольку она не только включает в себя определение класса объекта, но и его локализацию в пространстве изображения. Алгоритм детекции объектов должен уметь находить, где на изображении расположены определенные объекты, а затем классифицировать их. Для этого используются такие модели, как R-CNN (Region-based Convolutional Neural Networks), YOLO (You Only Look Once) и SSD (Single Shot Multibox Detector), которые могут обнаруживать объекты в реальном времени и с высокой точностью. [12]

Детекция объектов используется в самых различных сферах, от автономных автомобилей, которые должны обнаруживать пешеходов, другие транспортные средства и дорожные знаки, до видеоанализа, где необходимо идентифицировать и отслеживать движущиеся объекты [4].

2.2.3 Сегментация изображений

Сегментация изображений — это процесс разделения изображения на несколько частей или сегментов, которые могут быть проанализированы отдельно. В отличие от детекции, сегментация не только находит объекты, но и разбивает изображение на более мелкие области, с более точным выделением контуров объектов. Задача сегментации имеет важное значение в таких областях, как медицинская диагностика (например, разделение тканей на изображениях МРТ) и автономные транспортные средства (например, разделение дорожных объектов от окружающей среды). [4]

2.2.4 Распознание и отслеживание движущихся объектов

Распознавание движущихся объектов и их отслеживание во времени является важной задачей для различных приложений, таких как видеонаблюдение, анализ поведения пользователей в магазинах и автономные автомобили. В отличие от задач, связанных с обработкой статичных изображений, распознавание и отслеживание объектов в видео требует не только точности локализации, но и способности алгоритмов к динамическому анализу изменений в кадрах [4]. Это требует использования более сложных архитектур нейронных сетей, которые могут учитывать информацию о временных зависимостях, например, с использованием рекуррентных нейронных сетей (RNN) или долгосрочной памяти (LSTM) [10].

2.2.5 Распознавание лиц

Распознавание лиц — это одна из самых популярных задач в области компьютерного зрения, которая находит свое применение в системах безопасности, а также в различных социальных приложениях (например, для автоматической маркировки людей на фотографиях). Эта задача требует разработки алгоритмов, которые могут точно идентифицировать и различать лица, даже если они представлены под разными углами, в разных освещениях и с различными выражениями лиц. [4]

2.3 Современные технологии и методы компьютерного зрения

Современные достижения в области компьютерного зрения напрямую связаны с развитием нейронных сетей и глубокого обучения. Использование сверточных нейронных сетей (CNN) стало основным подходом для решения большинства задач компьютерного зрения [10]. Эти сети эффективно извлекают важные признаки из изображений, благодаря своей способности выявлять пространственные зависимости между пикселями [7].

Свёрточные нейронные сети (CNN), основанные на принципах биологического зрения, используют несколько слоев для обработки изображения. На первом слое выделяются базовые признаки (например, линии и углы), на более высоких уровнях — более сложные объекты и структуры. CNN требуют большого объема данных для обучения, но благодаря этому они могут решать задачи, которые раньше казались невозможными для машин. В частности, они могут обрабатывать изображения с высоким разрешением и различными уровнями сложности. [10] [7]

Генеративные состязательные сети (GAN) представляют собой другой важный подход в компьютерном зрении, который используется для создания новых изображений. В GAN две нейронные сети работают в тандеме: одна из них генерирует изображения, а другая оценивает их реалистичность. GAN оказались чрезвычайно успешными в задачах генерации изображений, например, для создания фотореалистичных лиц, новых сцен или улучшения качества изображений. [13]

Рекуррентные нейронные сети (RNN) и трансформеры используются для обработки данных, содержащих последовательности, таких как видео или временные ряды. Эти модели позволяют учитывать не только текущие кадры, но и зависимость между ними во времени, что необходимо для таких задач, как распознавание движений и прогнозирование. [10]

Современные системы компьютерного зрения используют комбинацию этих методов и технологий для достижения наилучших результатов в самых

разных областях, от здравоохранения и безопасности до автономных транспортных средств и развлечений.

3 АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

Компьютерное зрение (CV) уже перестало быть теоретической областью исследований и в последние десятилетия стремительно внедряется в повседневную жизнь. Его применение в самых разных сферах значительно изменяет привычные процессы и способствует созданию новых решений для автоматизации, повышения безопасности, улучшения качества обслуживания и более эффективного использования данных.

3.1 Транспорт и логистика

Сфера транспорта и логистики — одна из самых активно развивающихся областей, где компьютерное зрение имеет первостепенное значение. Основные направления, в которых оно применяется, включают беспилотные автомобили, системы мониторинга состояния водителей и автоматизацию процессов логистики. [4]

Беспилотные автомобили, например, от компаний Tesla и Waymo, активно используют компьютерное зрение для реализации функций автономного вождения. Эти автомобили оснащены камерами, датчиками и нейронными сетями, которые обеспечивают детекцию объектов на дороге, распознавание дорожных знаков и разметки, а также прогнозирование поведения других участников движения [4]. Технологии компьютерного зрения позволяют автомобилям не только "видеть", но и "понимать" дорожную обстановку, что делает возможным полностью автоматическое управление транспортным средством в большинстве ситуаций.

Контроль состояния водителей с помощью компьютерного зрения также становится неотъемлемой частью современных систем безопасности. Используя камеры для отслеживания глаз, положения головы и выражений лица, системы могут определить, отвлекся ли водитель, устал ли он или находится в состоянии алкогольного опьянения. Это позволяет не только предотвратить аварийные ситуации, но и повысить безопасность на дорогах, минимизируя человеческие ошибки.

Кроме того, автоматизация складов и мониторинг груза в логистике с использованием компьютерного зрения позволяют оптимизировать процессы хранения, упаковки и распределения товаров. Камеры и алгоритмы распознавания объектов могут отслеживать перемещение товаров, их состояние и соответствие с заказами, что значительно ускоряет работу склада и уменьшает количество ошибок.

3.2 Медицина

В медицине компьютерное зрение оказывает неоценимую помощь в диагностике и анализе медицинских изображений. Благодаря способности быстро и точно анализировать изображения, компьютерное зрение может значительно улучшить раннюю диагностику заболеваний и повысить точность медицинских заключений. [4]

Анализ рентгеновских снимков, МРТ и КТ с помощью алгоритмов компьютерного зрения позволяет врачам быстрее и точнее выявлять заболевания. Например, системы компьютерного зрения могут использоваться для распознавания опухолей, тромбообразования, повреждений костей и других аномалий. Специально обученные нейронные сети способны автоматически идентифицировать патологии на снимках, что способствует более раннему и точному диагностированию заболеваний, таких как рак, инсульт и сердечно-сосудистые заболевания. Эти системы могут также помогать в процессе планирования лечения, например, в хирургии, где точность и предсказуемость исхода имеют решающее значение. [10]

Кроме того, использование системы компьютерного зрения для мониторинга состояния пациентов в реальном времени, например, в интенсивной терапии, может повысить качество ухода и снизить риски осложнений. Системы, основанные на компьютерном зрении, могут отслеживать движения пациента, его состояние и положение в постели, автоматически предупреждая медицинский персонал в случае отклонений от нормальных показателей, таких как падение, потеря сознания или изменения в дыхании.

3.3 Безопасность и биометрия

Одной из самых известных и обсуждаемых областей применения компьютерного зрения является системы безопасности и биометрия. Системы, основанные на распознавании лиц, уже активно используются в общественных местах, на транспорте и в мобильных устройствах для повышения уровня безопасности и упрощения взаимодействия с пользователями. [4]

FaceID в устройствах Apple является примером того, как компьютерное зрение используется для обеспечения безопасности доступа. Эта система использует камеру и алгоритмы компьютерного зрения для анализа уникальных характеристик лица пользователя и его сравнения с сохраненными данными. Это не только обеспечивает более высокий уровень защиты по сравнению с традиционными паролями или отпечатками пальцев, но и делает процесс аутентификации более удобным и быстрым [4].

Системы распознавания лиц также активно применяются в видеонаблюдении, где они помогают обеспечивать безопасность в общественных местах, таких как аэропорты, вокзалы, торговые центры. Камеры с возможностями компьютерного зрения могут обнаруживать лица людей, сравнивать их с базами данных для идентификации подозрительных личностей, а также отслеживать перемещение людей в реальном времени.

В полиции и правоохранительных органах системы видеонаблюдения и распознавания лиц используются для быстрого поиска подозреваемых, фиксации преступлений, предотвращения правонарушений и повышения общей безопасности в общественных местах.

3.4 Торговля и промышленность

В торговле и производственной сфере компьютерное зрение также находит огромное количество применений, включая автоматизацию процессов обслуживания клиентов и мониторинг качества продукции. Технологии компьютерного зрения позволяют значительно улучшить эффективность работы, снизить затраты и повысить удовлетворенность клиентов.

Кассы самообслуживания, использующие распознавание объектов и товаров с помощью камер, являются одним из самых ярких примеров внедрения компьютерного зрения в торговлю. В таких системах камера анализирует товар, который клиент кладет на кассу, и автоматически распознает его, исключая необходимость сканировать штрих-коды. Это упрощает процесс покупок, сокращает очереди и повышает удобство для клиентов, одновременно снижая затраты на оплату труда сотрудников. [4]

В промышленности компьютерное зрение активно используется для контроля качества продукции на конвейере. Камеры и алгоритмы обработки изображений могут анализировать продукцию, выявлять дефекты, такие как трещины, царапины или другие повреждения, а также проверять соответствие товара стандартам. Эти системы позволяют значительно улучшить качество продукции, минимизировать ошибки и снизить затраты на ремонт и возвраты товаров.

Кроме того, в сфере автоматизации производства компьютерное зрение используется для мониторинга работы оборудования, оценки производительности и контроля за соблюдением технологических процессов. Такие системы позволяют оперативно выявлять сбои в работе машин, что способствует более быстрой реакции на неисправности и уменьшению времени простоя. [4]

3.5 Перспективы и вызовы применения компьютерного зрения

Несмотря на значительные достижения в области компьютерного зрения, оно сталкивается с рядом вызовов, таких как проблемы с точностью распознавания в сложных условиях, высокие требования к вычислительным мощностям и безопасность данных. Тем не менее, с развитием технологий и алгоритмов, а также с улучшением качества и доступности данных, можно ожидать дальнейшее расширение применения компьютерного зрения в различных отраслях. [10]

Прогнозируется, что в будущем компьютерное зрение будет играть все более важную роль в таких областях, как умные города, автономные роботы,

телемедицина и образование. Системы распознавания лиц и объектов будут интегрироваться в повседневную жизнь, создавая новые возможности для персонализированных сервисов, улучшения качества обслуживания и повышения безопасности.

4 ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

4.1 Анализ спроса

С каждым годом объем данных, генерируемых в мире, продолжает расти, и технологии компьютерного зрения становятся все более важными для их обработки. В частности, технологии обработки визуальной информации позволяют компаниям эффективно анализировать огромные объемы данных с камер, датчиков и других источников, что открывает новые возможности для бизнесов, стремящихся повысить свою эффективность и конкурентоспособность. [4]

Компании в самых разных областях начали осознавать важность и потенциал использования искусственного интеллекта и компьютерного зрения для решения задач автоматизации, улучшения обслуживания клиентов, повышения безопасности и оптимизации производственных процессов. Например, в автономном транспорте использование технологий CV позволяет компаниям, таким как Tesla, Waymo, и Uber, разрабатывать более безопасные и эффективные системы для беспилотных автомобилей. В медицинских учреждениях автоматический анализ рентгеновских снимков, МРТ и КТ помогает врачам ускорить процесс диагностики и повысить точность заключений. В ритейле и производстве автоматизация процессов через распознавание объектов и качества товаров повышает производительность и снижает вероятность ошибок. [10]

Помимо этого, благодаря развитию облачных технологий и повышения доступности мощностей для обработки данных, малые и средние компании также начинают использовать решения на базе компьютерного зрения для улучшения своей работы. Это способствует тому, что спрос на специалистов в области искусственного интеллекта, а в частности компьютерного зрения, растет не только в крупных корпорациях, но и в малом и среднем бизнесе.

Инвестиции в ИИ со стороны государственных структур и частных инвесторов также играют ключевую роль в стимулировании роста рынка труда в области компьютерного зрения. Согласно отчетам аналитических компаний, в

последние годы инвестиции в стартапы, работающие в области ИИ и CV, увеличиваются, что ведет к расширению числа рабочих мест. Например, компании, занимающиеся разработкой технологий для автономного вождения, медицинской диагностики или анализа видеоконтента, активно нанимают специалистов, которые обладают знаниями в области компьютерного зрения и машинного обучения.

Также, с развитием технологий сегментации данных и обработки видеопотоков растет потребность в профессионалах, способных разрабатывать эффективные алгоритмы и системы, которые способны анализировать не только статичные изображения, но и динамические потоки информации, например, в области видеонаблюдения, онлайн-обучения, спортивной аналитики и других приложениях.

4.2 Ключевые позиции в компаниях

В области компьютерного зрения существует несколько ключевых позиций, которые востребованы на рынке труда. Эти профессии требуют от специалистов не только технических знаний, но и способности решать нестандартные задачи, а также умения интегрировать решения в реальные бизнес-процессы.

4.2.1 Computer Vision Engineer

Это одна из наиболее востребованных позиций на рынке труда. Computer Vision Engineer (инженер компьютерного зрения) разрабатывает алгоритмы и модели для обработки и анализа изображений и видеопотоков. Эти специалисты создают системы, которые могут распознавать объекты, анализировать сцены, отслеживать движения и решать другие задачи, связанные с визуальной информацией.

Компьютерные инженеры, работающие в этой области, должны быть знакомы с различными типами алгоритмов и технологий, включая свёрточные нейронные сети (CNN), машинное обучение (ML), глубокое обучение (Deep Learning), а также с библиотеками, такими как OpenCV, TensorFlow, PyTorch и другими инструментами для работы с изображениями и видео.

По данной позиции по России найдено 190 вакансий, большинство из которых ориентированы на Москву. Заработные платы варьируются: для Junior-разработчиков — от 50 тысяч рублей до 120 тысяч рублей, для Middle-разработчиков — от 150 тысяч рублей до 220 тысяч рублей, для Senior-разработчиков — от 220 тысяч рублей до 280 тысяч рублей, для более опытных разработчиков — от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. [14]

4.2.2 Data Scientist

Специалисты по данным (Data Scientist) в области компьютерного зрения имеют более широкий спектр задач, включая сбор, анализ и обработку данных, а также разработку математических моделей, которые позволяют извлекать ценную информацию из визуальных данных. Data Scientist в области компьютерного зрения должен понимать, как работать с изображениями и видео, а также как интегрировать эти данные с другими источниками информации, такими как текстовые данные или данные с сенсоров.

Одной из задач, которую решает Data Scientist, является разработка алгоритмов, которые могут работать с большими объемами данных и делать точные прогнозы или выводы, основанные на этих данных. Эти специалисты часто используют методы машинного обучения, включая регрессию, классификацию, кластеризацию и другие подходы, чтобы анализировать изображения, видео и другие визуальные данные.

По данной позиции по России найдено 270 вакансий, большинство из которых ориентированы на Москву. Заработные платы варьируются: для Junior-разработчиков — от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, для Middle-разработчиков — от 150 тысяч рублей до 220 тысяч рублей, для Senior-разработчиков — от 250 тысяч рублей до 320 тысяч рублей, для более опытных разработчиков — от 350 тысяч рублей до 600 тысяч рублей. [14]

4.2.3 Machine Learning Engineer

Machine Learning Engineer (инженер машинного обучения) — это специалист, который занимается разработкой и внедрением моделей машинного обучения для решения различных задач. В контексте компьютерного зрения

такие специалисты работают над созданием и оптимизацией моделей, которые могут эффективно обрабатывать визуальные данные. ML-инженеры часто работают с большими объемами данных, обучают модели на этих данных и внедряют их в производственные системы. Они тесно сотрудничают с исследователями в области глубокого обучения, чтобы разрабатывать инновационные решения и обеспечивать их высокую производительность в реальных условиях.

Машинные инженеры в области CV должны хорошо понимать архитектуры нейронных сетей (например, CNN, GAN, RNN), методы регуляризации и оптимизации, а также иметь опыт работы с современными фреймворками, такими как TensorFlow, PyTorch, Keras и другими инструментами, необходимыми для построения и тренировки нейронных сетей.

По данной позиции по России найдено 84 вакансий, большинство из которых ориентированы на Москву. Заработные платы варьируются: для Junior-разработчиков — от 90 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, для Middle-разработчиков — от 180 тысяч рублей до 280 тысяч рублей, для Senior-разработчиков — от 250 тысяч рублей до 400 тысяч рублей, для более опытных разработчиков — от 400 тысяч рублей до 750 тысяч рублей. [14]

4.3 Требуемые навыки

Для успешной карьеры в области компьютерного зрения важно обладать набором ключевых навыков, которые включают как теоретические знания, так и практические умения.

1. Математика — это основа всех алгоритмов компьютерного зрения. Особое внимание стоит уделить линейной алгебре, так как она необходима для работы с матрицами и векторами, которые лежат в основе изображений и видео. Знание вероятностных методов и статистики также важно для работы с неопределенностью в данных, например, для построения вероятностных моделей или для работы с шумами на изображениях.
2. Программирование — специалисты в области компьютерного зрения должны владеть различными языками программирования. Наиболее

популярными являются Python и C++. Python используется для быстрой разработки прототипов и обучения моделей, а также для работы с библиотеками, такими как OpenCV, scikit-learn, TensorFlow и PyTorch, которые обеспечивают все необходимое для разработки и внедрения решений на базе компьютерного зрения.

3. Библиотеки и фреймворки — знакомство с инструментами для работы с изображениями, такими как OpenCV, является обязательным для большинства специалистов в области CV. Эти библиотеки предоставляют мощные инструменты для обработки и анализа изображений, включая фильтрацию, преобразования, сегментацию и другие базовые операции. Также необходимо знание фреймворков для глубокого обучения, таких как TensorFlow, PyTorch, Keras, которые используются для создания и обучения нейронных сетей, включая сверточные сети для обработки изображений.
4. Обработка больших данных — с учетом того, что данные, связанные с изображениями и видео, обычно имеют большой объем, важно уметь работать с большими данными и распределенными вычислениями. Для этого часто используются библиотеки для работы с Hadoop или Spark, которые позволяют эффективно обрабатывать данные в параллельном режиме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поступательное движение компьютерного зрения в будущее сопряжено не только с технологическими прорывами, но и с серьезными этическими вызовами. Прогноз развития отрасли неизбежно упирается в вопросы конфиденциальности данных, риски тотальной слежки и создания систем, способных дискриминировать определенные группы населения из-за смещений в обучающих выборках. Решение этих проблем — от биометрической защиты персональных данных до разработки регулирующих норм использования CV в публичных пространствах — станет одним из главных отличительных признаков зрелого цифрового общества. Таким образом, компьютерное зрение уже сегодня формирует наш мир, а завтрашний день этой технологии будет определяться тем, насколько успечно человечество сможет балансировать между стремлением к всеобъемлющей автоматизации и уважением к фундаментальным правам личности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Робертс Л. Г. Машинное восприятие трёхмерных объектов. – MIT, 1963.
2. Минский М., Пейперт С. Отчёт проекта «Летнее исследование зрения» (Summer Vision Project). – MIT, 1966.
3. Форсайт Д., Понс Ж. Компьютерное зрение: современный подход. – Pearson, 2012.
4. Сзелиски Р. Компьютерное зрение: алгоритмы и приложения. – Springer, 2010.
5. Кэнни Дж. Вычислительный подход к обнаружению границ // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. – 1986.
6. Терк М., Пентланд А. Eigenfaces для распознавания // Journal of Cognitive Neuroscience. – 1991.
7. Лекун Я., Ботту Л., Бенжио Й., Хаффнер П. Градиентные методы обучения для распознавания документов // Proceedings of the IEEE. – 1998.
8. Дэн С., Донг В., Сочер Р. и др. ImageNet: крупномасштабная иерархическая база изображений // IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2009.
9. Крижевский А., Сутскевер И., Хинтон Д. Классификация изображений с использованием глубоких сверточных нейронных сетей // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). – 2012.
10. Гудфеллоу И., Бенжио Й., Курвилль А. Глубокое обучение. – MIT Press, 2016.
11. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2012.
12. Гиршик Р., Донахью Д., Даррелл Т., Малик Д. Rich Feature Hierarchies for Accurate Object Detection // CVPR. – 2014.
13. Гудфеллоу И. Ж. Пуже-Абади, М. Мирза, Б. Сюй, Д. Вард-Фарли, Ш. Озаир, А. Курвиль. Генеративные состязательные сети // NeurIPS. – 2014.
14. Ресурс интернет-рекрутмента // HeadHunter URL: https://saratov.hh.ru/ (дата обращения: 28.04.2026).